(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201934088 U
(45)授权公告日 2011.08.17

(21)申请号 201120010060.3

(22)申请日 2011.01.13

(73)专利权人 西安睿科工业设备有限公司
地址 710065 陕西省西安市高新区唐延路35号旺座现代城F座6层

(72)发明人 李小银 于明刚

(74)专利代理机构 西安创知专利事务所 61213
代理人 谭文琰

(51)Int.Cl.
E21B 44/00(2006.01)

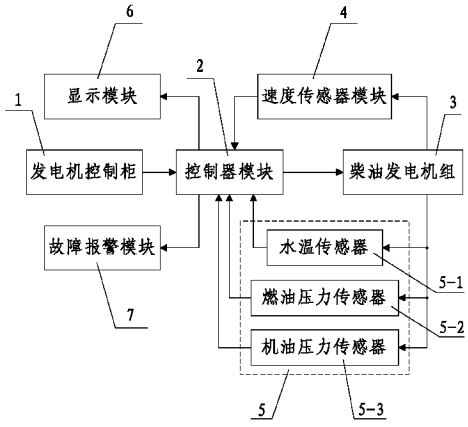
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

石油钻采设备用智能匹配型动力控制系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种石油钻采设备用智能匹配型动力控制系统，包括与柴油发电机组相接的控制器模块，控制器模块的输入端接用于输入控制参数的发电机控制柜、用于检测柴油发电机组中柴油机速度的速度传感器模块和用于检测柴油发电机组状态的状态传感器模块，控制器模块接收发电机控制柜、速度传感器模块和状态传感器模块所输出的信号并经过分析处理后输出相应的控制信号给接在其输出端的柴油发电机组、显示模块和故障报警模块；速度传感器模块和状态传感器模块均接在柴油发电机组上。本实用新型结构简单，设计合理，安装简单，经济实用，时效性好，智能化程度高，控制精度高，工作稳定可靠，维修率低，使用效果好，便于推广使用。



CN 201934088 U

1. 一种石油钻采设备用智能匹配型动力控制系统，其特征在于：包括与柴油发电机组(3)相接且对柴油发电机组(3)的发电过程进行控制的控制器模块(2)，所述控制器模块(2)的输入端接用于输入控制参数的发电机控制柜(1)、用于检测柴油发电机组(3)中柴油机速度的速度传感器模块(4)和用于检测柴油发电机组状态的状态传感器模块(5)，所述控制器模块(2)接收发电机控制柜(1)、速度传感器模块(4)和状态传感器模块(5)所输出的信号并经过分析处理后输出相应的控制信号给接在控制器模块(2)输出端的柴油发电机组(3)、显示模块(6)和故障报警模块(7)；所述速度传感器模块(4)和状态传感器模块(5)均接在柴油发电机组(3)上。

2. 按照权利要求1所述的石油钻采设备用智能匹配型动力控制系统，其特征在于：所述显示模块(6)和故障报警模块(7)均接在发电机控制柜(1)上。

3. 按照权利要求1或2所述的石油钻采设备用智能匹配型动力控制系统，其特征在于：所述发电机控制柜(1)与控制器模块(2)通过控制电缆相接，所述控制器模块(2)与柴油发电机组(3)通过控制电缆相接。

4. 按照权利要求1或2所述的石油钻采设备用智能匹配型动力控制系统，其特征在于：所述控制器模块(2)为16位DSP微处理器。

5. 按照权利要求1或2所述的石油钻采设备用智能匹配型动力控制系统，其特征在于：所述状态传感器模块(5)由水温传感器(5-1)、燃油压力传感器(5-2)和机油压力传感器(5-3)构成。

6. 按照权利要求1或2所述的石油钻采设备用智能匹配型动力控制系统，其特征在于：所述显示模块(6)为彩色触摸式显示屏。

7. 按照权利要求1或2所述的石油钻采设备用智能匹配型动力控制系统，其特征在于：所述故障报警模块(7)为报警灯。

石油钻采设备用智能匹配型动力控制系统

技术领域

[0001] 本实用新型属于石油钻采技术领域，涉及一种石油钻采设备用动力控制系统，尤其是涉及一种石油钻采设备用智能匹配型动力控制系统。

背景技术

[0002] 石油钻采设备通常工作于公共电网所不及的沙漠、海洋和陆地等环境场合，其中的电站子系统由数台柴油发电机组及其相应的动力控制系统构成，为石油钻机提供动力电源。在对老化的柴油发电机组进行改造时，更换新的柴油发电机组必须配套使用该新型柴油发电机组的动力控制系统。而现有的动力控制系统是专门针对于原有柴油发电机组而设计的，如果要控制新的柴油发电机组需要更换模块和改造控制系统，改造周期时间长，投入资金高，实用性差。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题在于针对上述现有技术中的不足，提供一种石油钻采设备用智能匹配型动力控制系统，其结构简单，设计合理，安装简单，经济实用，时效性好，智能化程度高，控制精度高，工作稳定可靠，维修率低，解决了现有技术所存在的改造周期时间长、投入资金高、实用性差的缺陷和不足，使用效果好，便于推广使用。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案是：一种石油钻采设备用智能匹配型动力控制系统，其特征在于：包括与柴油发电机组相接且对柴油发电机组的发电过程进行控制的控制器模块，所述控制器模块的输入端接用于输入控制参数的发电机控制柜、用于检测柴油发电机组中柴油机速度的速度传感器模块和用于检测柴油发电机组状态的状态传感器模块，所述控 制器模块接收发电机控制柜、速度传感器模块和状态传感器模块所输出的信号并经过分析处理后输出相应的控制信号给接在控制器模块输出端的柴油发电机组、显示模块和故障报警模块；所述速度传感器模块和状态传感器模块均接在柴油发电机组上。

[0005] 上述的石油钻采设备用智能匹配型动力控制系统，其特征在于：所述显示模块和故障报警模块均接在发电机控制柜上。

[0006] 上述的石油钻采设备用智能匹配型动力控制系统，其特征在于：所述发电机控制柜与控制器模块通过控制电缆相接，所述控制器模块与柴油发电机组通过控制电缆相接。

[0007] 上述的石油钻采设备用智能匹配型动力控制系统，其特征在于：所述控制器模块为 16 位 DSP 微处理器。

[0008] 上述的石油钻采设备用智能匹配型动力控制系统，其特征在于：所述状态传感器模块由水温传感器、燃油压力传感器和机油压力传感器构成。

[0009] 上述的石油钻采设备用智能匹配型动力控制系统，其特征在于：所述显示模块为彩色触摸式显示屏。

[0010] 上述的石油钻采设备用智能匹配型动力控制系统，其特征在于：所述故障报警模

块为报警灯。

[0011] 本实用新型与现有技术相比具有以下优点：

[0012] 1、本实用新型的电路结构简单且设计合理。

[0013] 2、本实用新型是为了满足目前市场对于更换发电机组时，在不改变原有控制结构的前提下研发出的一种新型石油钻采设备用智能匹配型动力控制系统，不需要任何原有发电机控制系统改造即可实现原有的发电机控制系统控制新更换的设备，安装、调试所需的时间短、投入资金低。

[0014] 3、本实用新型能够和各种品牌的柴油发电机组进行信号匹配，不存在兼容问题。

[0015] 4、本实用新型采用模块化的结构，且采用数字化的集成电路，系统的智能化程度高，控制精度高。

[0016] 5、本实用新型工作稳定可靠，维修率低，相较于其他同类产品，维护更加方便简单。

[0017] 综上所述，本实用新型结构简单，设计合理，安装简单，经济实用，时效性好，智能化程度高，控制精度高，工作稳定可靠，维修率低，解决了现有技术所存在的改造周期时间长、投入资金高、实用性差的缺陷和不足，使用效果好，便于推广使用。

[0018] 下面通过附图和实施例，对本实用新型的技术方案做进一步的详细描述。

附图说明

[0019] 图 1 为本实用新型的结构框图。

[0020] 附图标记说明：

[0021] 1- 发电机控制柜； 2- 控制器模块； 3- 柴油发电机组；

[0022] 4- 速度传感器模块； 5- 状态传感器模块； 5-1- 水温传感器；

[0023] 5-2- 燃油压力传感器；5-3- 机油压力传感器；6- 显示模块；

[0024] 7- 故障报警模块。

具体实施方式

[0025] 如图 1 所示，本实用新型包括与柴油发电机组 3 相接且对柴油发电机组 3 的发电过程进行控制的控制器模块 2，所述控制器模块 2 的输入端接用于输入控制参数的发电机控制柜 1、用于检测柴油发电机组 3 中柴油机速度的速度传感器模块 4 和用于检测柴油发电机组状态的状态传感器模块 5，所述控制器模块 2 接收发电机控制柜 1、速度传感器模块 4 和状态传感器模块 5 所输出的信号并经过分析处理后输出相应的控制信号给接在控制器模块 2 输出端的柴油发电机组 3、显示模块 6 和故障报警模块 7；所述速度传感器模块 4 和状态传感器模块 5 均接在柴油发电机组 3 上。

[0026] 如图 1 所示，本实施例中，所述显示模块 6 和故障报警模块 7 均接在 发电机控制柜 1 上。所述发电机控制柜 1 与控制器模块 2 通过控制电缆相接，所述控制器模块 2 与柴油发电机组 3 通过控制电缆相接。

[0027] 所述控制器模块 2 为 16 位 DSP 微处理器。所述状态传感器模块 5 由水温传感器 5-1、燃油压力传感器 5-2 和机油压力传感器 5-3 构成。所述显示模块 6 为彩色触摸式显示屏。所述故障报警模块 7 为报警灯。

[0028] 本实用新型的工作过程是：在发电机控制柜 1 上输入控制参数，控制器模块 2 接收发电机控制柜 1 所输出的信号并对柴油发电机组 3 的发电过程进行控制，同时，控制器模块 2 接收速度传感器模块 4 所检测到的柴油机速度信号并经过分析处理后输出相应的控制信号给显示模块6，显示模块6 上显示柴油机速度，另外，控制器模块 2 还将接收到的速度传感器模块 4 所检测到的柴油机速度信号与发电机控制柜 1 所输出的控制参数进行比对，如果出现偏差，就对之前输出给柴油发电机组 3 的控制信号进行调整后再输出给柴油发电机组 3，从而实现对柴油发电机组 3 的闭环控制。

[0029] 同时，控制器模块 2 还接收状态传感器模块 5 所检测到的水温信号、燃油压力信号和机油压力信号并经过分析处理后输出相应的控制信号给显示模块 6，显示模块 6 上显示水温、燃油压力和机油压力；控制器模块 2 将状态传感器模块 5 所检测到的水温信号、燃油压力信号和机油压力信号与从发电机控制柜 1 所输入的控制参数相比对，如果检测到水温、燃油压力和机油压力发生了故障，就控制故障报警模块 7 发出报警信号、控制柴油发电机组 3 进行保护动作并在控制器模块 2 的内部寄存器上保留所有的故障代码，方便查阅故障。

[0030] 综上所述，本实用新型适用于不同柴油发电机组 3 和发电机控制柜 1 的信号转换。

[0031] 以上所述，仅是本实用新型的较佳实施例，并非对本实用新型作任何限制，凡是根据本实用新型技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、变更以及等效结构变化，均仍属于本实用新型技术方案的保护范围内。

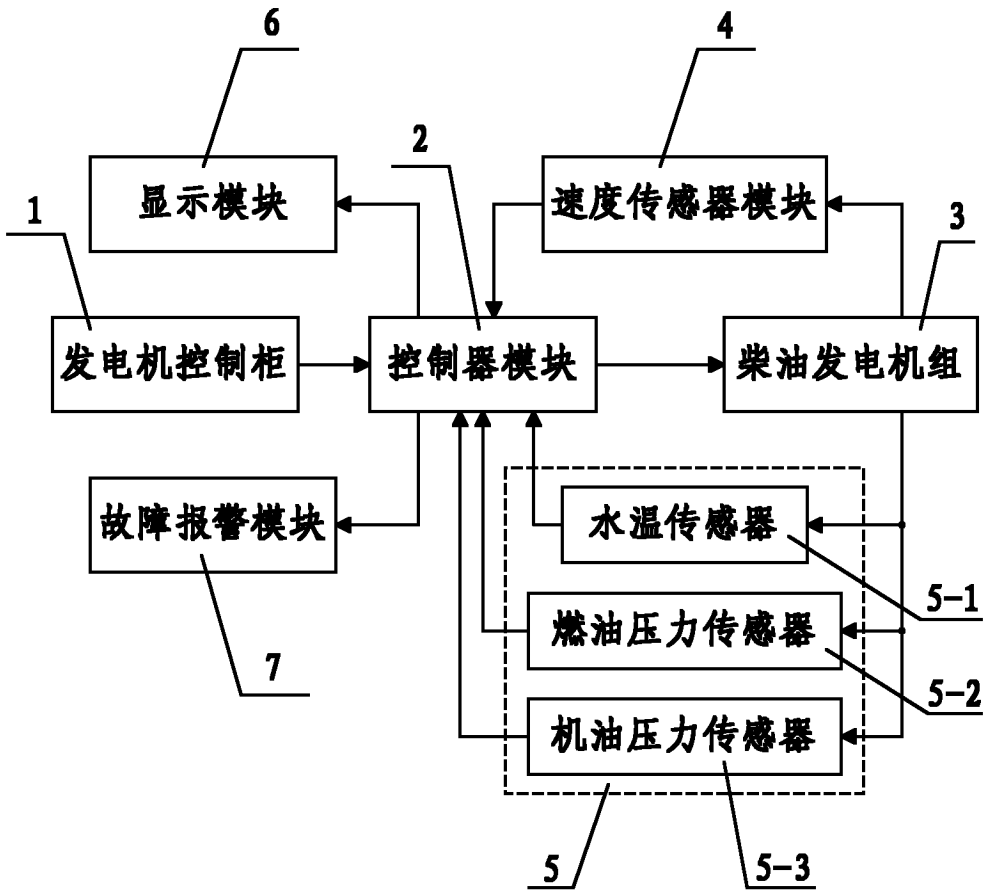

6
4
2
显示模块
速度传感器模块
1
3
发电机控制柜
控制器模块
柴油发电机组
故障报警模块
水温传感器
5-1
燃油压力传感器
5-2
7
机油压力传感器
5
5-3

图 1